

Respuestas Examen Final Promocionados – 03/10/2013

Problema N°1:

Sea L un lenguaje de primer orden compuesto por un símbolo de predicado binario P, un símbolo de función f de aridad 2 y un símbolo de constante c.

a) Si x, y, z denotan variables, marcar con **T** las que sean términos y **F** las que sean fórmulas; dejar en blanco el resto:

- 1) $(\exists x P(f(x, y), c))$ **F**
- 2) $f(f(P(x, y), y), y)$
- 3) c **T**
- 4) $P(P(x, c), y)$ **F**
- 5) $(\forall c (\exists x P(x, f(c, x))))$
- 6) $((\exists x P(x, c)) \rightarrow (\exists y P(y, f(c, z))))$ **F**
- 7) $f(f(f(x, y), y), y)$ **T**

b) Para cada término de la anterior, calcula paso a paso y recursivamente la complejidad de cada uno.

c) Anotar el “alcance” de los cuantificadores en las siguientes fórmulas:

- c.1) $((\forall x P(x)) \rightarrow Q(x))$
- c.2) $(\forall y ((\exists x P(x)) \wedge Q(y)))$
- c.3) $(P(x) \rightarrow (\forall y Q(y)))$

Respuestas:

b) $\text{comp}(c) = 0$

$$\begin{aligned}\text{comp}(f(f(f(x, y), y), y)) &= \\ &= 1 + \text{comp}(f(f(x, y), y)) + \text{comp}(y) \\ &= 1 + (1 + \text{comp}(f(x, y)) + \text{comp}(y)) + 0 \\ &= 1 + (1 + (1 + \text{comp}(x) + \text{comp}(y)) + 0) + 0 \\ &= 1 + (1 + (1 + 0 + 0) + 0) + 0 \\ &= 1 + (1 + 1 + 0) + 0 \\ &= 1 + 2 + 0 \\ &= 3\end{aligned}$$

c)

- c.1) Alcance de $\forall x: P(x)$
- c.2) Alcance de $\forall y: (\exists x P(x)) \wedge Q(y)$
Alcance de $\exists x: P(x)$
- c.3) Alcance de $\forall y: Q(y)$

Problema N°2:

a) Calcula recursivamente el conjunto Libres ϕ siendo $\phi = (\forall z ((\forall x P(x, y)) \rightarrow P(z, c)))$.

b) Sea P un símbolo de predicado unario; “=” es el predicado de igualdad y sea f un símbolo de función binario y las fórmulas

$$\begin{aligned}\Omega &= (\forall x (\forall y = (f(x, y), x))) \\ \Psi &= ((\exists x P(x)) \wedge (\forall y \neg P(y)))\end{aligned}$$

- b.1) Decide, justificadamente, si cada una de las fórmulas es satisfacible
- b.2) Escribe la negación de cada una.

Respuestas:

a)

$$\begin{aligned}\text{Libres}(\phi) &= \\ &= \text{Libres}(\forall x P(x, y) \rightarrow P(z, c)) - \{z\} \\ &= (\text{Libres}(\forall x P(x, y)) \cup \text{Libres}(P(z, c))) - \{z\} \\ &= ((\text{Libres}(P(x, y)) - \{x\}) \cup \{z\}) - \{z\} \\ &= ((\{x, y\} - \{x\}) \cup \{z\}) - \{z\} \\ &= (\{y\} \cup \{z\}) - \{z\} \\ &= \{y, z\} - \{z\} \\ &= \{y\}\end{aligned}$$

Problema N°3:

a) ¿Cuándo dos fórmulas de LPO, ϕ y Ψ son lógicamente equivalentes? Escribe fórmulas lógicamente equivalentes a las dadas sabiendo que la fórmula ψ no contiene apariciones libres de la variable x (no uses negaciones).

a.1 $((\forall x \phi) \wedge \psi) \equiv$

a.2 $(\psi \vee (\forall x \phi)) \equiv$

a.3 $((\exists x \phi) \wedge \psi) \equiv$

b) Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde Cons está formado por un único símbolo de constante c , $\text{Func} = \{f\}$, siendo f un símbolo de función de aridad 2 y $\text{Pred} = \{P\}$ un predicado binario.

Dado el siguiente conjunto de fórmulas $\Gamma = \{\theta, \varphi\}$, donde:

$$\theta = \forall x \forall y (P(f(x, y), x) \wedge P(f(x, y), y)) \wedge \exists x \forall y P(y, x)$$

$$\varphi = \exists y \neg P(y, c) \wedge \forall x P(c, x)$$

b.1) Mostrar que Γ es satisfacible bajo la interpretación I definida sobre el universo $U_I = \{n \in \mathbf{R}, 0 \leq n \leq 1\}$, es decir el intervalo real $[0, 1]$, $c_I = 0$; $f_I: U_I \times U_I \rightarrow U_I$ con $f_I(x, y) = x \cdot y$; $P_I: U_I \times U_I \rightarrow \{0, 1\}$ definido por $P_I(x, y)$: " $x \leq y$ ".

b.2) Explicar por qué la interpretación J definida sobre el universo $U_J = \mathbf{N}$, $c_J = 10$; $f_J: U_J \times U_J \rightarrow U_J$ con $f_J(x, y) = x + y$; $P_J: U_J \times U_J \rightarrow \{0, 1\}$ definido por $P_J(x, y)$: " $x \geq y$ ", no es modelo para Γ

c) Sabiendo que "1 divide a cualquier entero y todo entero no nulo es divisor de 0".

Propone un LPO $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ con la menor cantidad de constantes y símbolos de función y predicados posibles, que permita escribir la propiedad dada como fórmula de L .

Respuestas:

a) $\phi \equiv \Psi$ cuando tienen los mismos modelos

a.1) $\forall x (\phi \wedge \Psi)$

a.2) $\forall x (\Psi \vee \phi)$

a.3) $\exists x (\phi \wedge \Psi)$

b)

b.1) Para todo par de números reales pertenecientes al intervalo $[0;1]$ se cumple que el producto entre ambos es menor o igual que cualquiera de ellos y existe el 1 para todo valor perteneciente a $[0;1]$ tal que cada uno de esos valores es menor o igual a 1. Luego, θ es satisfacible bajo I .

Existen valores reales pertenecientes al intervalo $[0;1]$ que son mayores que 0 y para todos los valores reales pertenecientes al $[0;1]$ se verifica que 0 es menor o igual que cualquiera de ellos. Luego, I satisface a φ

Por lo tanto, Γ es satisfacible bajo I .

b.2) J no es modelo para Γ porque no satisface a φ , ya que no es verdad que 10 es mayor o igual que todo número natural.

Por lo tanto, el conjunto Γ no es satisfacible bajo J

c)

$$\text{Cons} = \{a, b\}$$

$$\text{Func} = \{ \}$$

$$\text{Pred} = \{P, Q\}, P, Q \text{ predicados de aridad 2.}$$

$$(\forall x (P(a, x)) \wedge \forall x (\neg Q(x, b) \rightarrow P(x, b)))$$

Interpretación:

$$U_I = \mathbb{Z}$$

$$a_I = 1 \quad b_I = 0$$

$$P_I(x, y): "x|y"$$

$$Q_I(x, y): "x = y"$$